

ComercioLocal

Marketplace de Proximidad y Comunicación en Tiempo Real

Especificación de Requisitos de Software

Basado en el estándar IEEE Std 830-1998

Versión de la revisión: 1.0

Fecha de emisión: 27 de mayo de 2026

Preparado para:
Comunidad Local y
Pymes Municipales

Autor:
Jhonatan Castro
Lead Developer / Architect

27 de mayo de 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Descripción	Autor/Verificador
28/05/2026	1.0	Creación y redacción inicial detallada del documento bajo estándar IEEE 830.	Jhonatan Castro
28/05/2026	1.1	Ampliación conforme a análisis de conformidad: criterios de aceptación en RF, glosario de dominio, Ley 1581/2012, RF-17–RF-21, Apéndice C (trazabilidad), distribución de requisitos, subsección de usabilidad e índices de BD.	Jhonatan Castro

Documento validado por las partes en fecha: 27 de mayo de 2026

Por el cliente

Por la empresa suministradora

Fdo. D./ Dña: _____

Nombre: _____

Fdo. D./ Dña: _____

Nombre: Jhonatan Castro

Índice general

Ficha del documento	1
1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Alcance	4
1.2.1. Fuera del alcance	5
1.3. Personal involucrado	5
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
1.4.1. Términos técnicos	5
1.4.2. Términos de dominio del negocio	6
1.5. Referencias	7
1.6. Resumen	8
2. Descripción General	9
2.1. Perspectiva del producto	9
2.2. Funcionalidad del producto	10
2.3. Características de los usuarios	10
2.4. Restricciones	10
2.5. Suposiciones y dependencias	11
2.6. Distribución de requisitos	11
2.7. Evolución previsible del sistema	12
3. Requisitos Específicos	13
3.1. Requisitos comunes de los interfaces	13
3.1.1. Interfaces de usuario	13
3.1.2. Interfaces de hardware	13
3.1.3. Interfaces de software	13
3.1.4. Interfaces de comunicación	14
3.2. Requisitos funcionales	15
3.3. Requisitos no funcionales	36
3.3.1. Requisitos de rendimiento	36
3.3.2. Seguridad	36
3.3.3. Fiabilidad	37
3.3.4. Usabilidad	37
3.3.5. Disponibilidad	38
3.3.6. Mantenibilidad	38
3.3.7. Portabilidad	38
3.4. Requisitos legales y de privacidad	38

4. Apéndices	40
4.1. Apéndice A: Diccionario de datos de la base de datos	40
4.1.1. Tabla: <code>users</code>	40
4.1.2. Tabla: <code>products</code>	41
4.1.3. Tabla: <code>categories</code>	41
4.1.4. Tabla: <code>product_images</code>	41
4.1.5. Tabla: <code>conversations</code>	42
4.1.6. Tabla: <code>messages</code>	42
4.1.7. Tabla: <code>favorites</code>	42
4.1.8. Tabla: <code>reviews</code>	43
4.1.9. Tabla: <code>product_promotions</code>	43
4.1.10. Tabla: <code>product_reports</code>	43
4.1.11. Tabla: <code>user_reports</code>	44
4.1.12. Tabla: <code>seller_verifications</code>	44
4.1.13. Tabla: <code>user_settings</code>	45
4.1.14. Tabla: <code>activity_log</code>	46
4.1.15. Índices y restricciones de base de datos	46
4.2. Apéndice B: Flujos y diagramas del sistema	48
4.2.1. B.1 Diagrama de Casos de Uso (UML)	48
4.2.2. B.2 Diagrama Entidad-Relación (ER)	48
4.2.3. B.3 Diagrama de Secuencia: Flujo de Chat WebSocket	48
4.2.4. B.4 Diagrama de Secuencia: Registro y Autenticación	48
4.2.5. B.5 Diagrama de Flujo: Geolocalización inversa	48
4.3. Apéndice C: Matriz de Trazabilidad de Requisitos	49

Capítulo 1

Introducción

La Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la plataforma **ComercioLocal** proporciona una descripción detallada, estructurada y sistemática de las características funcionales y no funcionales del sistema. Su objetivo es asegurar un entendimiento alineado entre los desarrolladores, los administradores y los usuarios finales del sistema.

1.1. Propósito

El propósito de este documento es formalizar el conjunto de especificaciones técnicas y de negocio que componen la plataforma de comercio local **ComercioLocal v1.0** (en adelante, “el Sistema”). Este documento sirve como contrato técnico de referencia a lo largo del ciclo de vida del software y como base para el diseño de casos de prueba y auditorías de conformidad.

La audiencia objetivo de este documento incluye:

- **Equipo de desarrollo y arquitectura:** Para guiar la codificación, estructuración de base de datos y despliegue.
- **Personal de aseguramiento de calidad (QA):** Para diseñar los casos de prueba y asegurar que el comportamiento entregado sea fiel a lo estipulado.
- **Administradores de la plataforma:** Para conocer los límites, capacidades y responsabilidades de moderación.
- **Stakeholders de negocio y usuarios finales:** Para validar que el alcance funcional del Sistema satisface sus necesidades operativas y comerciales dentro del marketplace local.

1.2. Alcance

El Sistema bajo desarrollo se denomina comercialmente como **ComercioLocal v1.0** (con nombre clave de repositorio **localstore-native**). El producto consiste en un marketplace web nativo, ligero y de proximidad geográfica, diseñado para conectar a compradores y vendedores de un mismo municipio o región metropolitana, eliminando fricciones logísticas típicas de plataformas globales.

El alcance detallado abarca:

- **Marketplace Local:** Publicación de listings con categorización, imágenes, precio y condición de los productos.
- **Geolocalización:** Integración de mapas interactivos que permiten resolver la ciudad exacta y coordenadas GPS de la publicación sin ingresos manuales imprecisos.

- **Chat en tiempo real:** Canal de comunicación bidireccional directo basado en WebSockets independientes.
- **Ecosistema de moderación:** Panel administrativo y bitácoras para auditar y controlar reportes, suspensiones y validaciones de vendedores.

1.2.1. Fuera del alcance

Los siguientes elementos están explícitamente **excluidos** del alcance de ComercioLocal v1.0, con el fin de delimitar el sistema y prevenir desviaciones no planificadas:

- El sistema **no** procesará pagos reales (tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, criptomonedas) en su versión 1.0. El flujo de pago de promociones es estrictamente simulado.
- El sistema **no** incluirá funcionalidad de gestión de envíos, tracking logístico ni integración con operadores de transporte.
- El sistema **no** proporcionará una API pública documentada para integración con aplicaciones o servicios de terceros.
- El sistema **no** dispondrá de aplicación móvil nativa (iOS/Android). La experiencia móvil se provee mediante diseño web responsivo.
- El sistema **no** implementará moderación automática de contenido basada en inteligencia artificial en su versión 1.0.
- El sistema **no** gestionará inventario en tiempo real ni sincronización de stock con sistemas ERP externos.

1.3. Personal involucrado

A continuación, se detalla la relación del personal clave involucrado en la especificación y desarrollo del Sistema:

Nombre	Rol	Responsabilidades	Contacto
Jhonatan Castro	Lead Developer	Arquitectura, diseño de BD, sockets y backend principal.	jcastro@localstore.test
Operador Admin	Moderador	Gestión de reportes de usuarios y verificación de identidades.	admin@localstore.test

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para la correcta interpretación de este documento, se definen los siguientes términos. Se distinguen dos categorías: términos técnicos y términos de dominio del negocio.

1.4.1. Términos técnicos

- **ERS (SRS):** Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification).
- **CSRF:** Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (Cross-Site Request Forgery).

- **SQLi:** Inyección SQL (SQL Injection).
- **MIME:** Extensiones Multipropósito de Correo de Internet (Multipurpose Internet Mail Extensions), usado para validar formatos reales de archivos.
- **RCE:** Ejecución Remota de Código (Remote Code Execution).
- **WS / WSS:** Protocolo WebSocket / WebSocket Seguro.
- **PK / FK:** Llave Primaria (Primary Key) y Llave Foránea (Foreign Key) en bases de datos.
- **AJAX:** JavaScript Asíncrono y XML (Asynchronous JavaScript and XML).
- **TTFB:** Time To First Byte. Tiempo que transcurre desde que el cliente realiza la petición HTTP hasta que recibe el primer byte de respuesta del servidor.
- **TLS/SSL:** Transport Layer Security / Secure Sockets Layer. Protocolos de cifrado de la capa de transporte que garantizan comunicaciones seguras en HTTPS y WSS.
- **CDN:** Red de distribución de contenido (Content Delivery Network). En este sistema, utilizada para cargar librerías JS externas como Leaflet, Swiper y AOS.
- **Prepared Statement:** Consulta SQL parametrizada que previene ataques SQLi separando el código de los datos de entrada del usuario.
- **bcrypt:** Algoritmo de hashing adaptativo para contraseñas, resistente a ataques de fuerza bruta gracias a su función de costo configurable.
- **XSS:** Cross-Site Scripting. Tipo de ataque que inyecta scripts maliciosos en páginas web servidas a otros usuarios.
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito No Funcional.

1.4.2. Términos de dominio del negocio

- **Listing / Anuncio:** Publicación individual de un producto en el marketplace, creada por un vendedor. Contiene título, precio, imágenes, descripción, categoría y ubicación geográfica.
- **Marketplace de proximidad:** Plataforma que conecta compradores y vendedores dentro de una misma área geográfica municipal o metropolitana, priorizando transacciones locales.
- **Geocodificación inversa:** Proceso de convertir coordenadas GPS (latitud/longitud) en una dirección postal legible o nombre de ciudad, utilizando la API externa Nominatim.
- **Vendedor Verificado:** Usuario con rol **seller** cuya identidad o razón social ha sido validada por el equipo administrativo mediante documentación formal (Cédula o Registro Mercantil). Se distingue con una insignia (badge) visible en su perfil.
- **Soft Delete:** Técnica de eliminación lógica que marca un registro como eliminado mediante un campo `deleted_at` (TIMESTAMP) sin borrar físicamente el dato de la base de datos, preservando la integridad referencial.
- **Chat thread / Hilo de conversación:** Canal de comunicación bidireccional y privado creado entre un comprador y un vendedor, vinculado a un producto específico del marketplace.

- **Badge / Insignia:** Distinción visual en el perfil de un vendedor que indica su nivel de confianza o estado de verificación de la cuenta.
- **Feed:** Listado principal de productos activos del marketplace, ordenado por prioridad promocional (`promo_priority`) y fecha de publicación.
- **Super_admin:** Rol de máximo privilegio en el sistema, configurado vía variable de entorno. No es susceptible de modificación, degradación ni asignación por ningún otro rol dentro del sistema.
- **Plan de promoción:** Nivel de pago (simulado) que eleva la prioridad de visualización de un listing en el feed general. Existen tres niveles: Basic (1), Recommended (2) y Premium (3).
- **Role Sync:** Mecanismo automático del sistema que promueve el rol de un usuario de `user` a `seller` en el instante en que publica su primer listing exitosamente.
- **WebSocket Daemon:** Proceso persistente ejecutado desde la interfaz de línea de comandos de PHP (`php server.php`) que gestiona las conexiones WebSocket activas en el puerto TCP 8080.

1.5. Referencias

Los siguientes documentos, especificaciones técnicas y recursos tecnológicos sirven de referencia directa para el Sistema:

1. **Estándar IEEE Std 830-1998:** Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
2. **Ratchet WebSocket (v0.4.4):** Biblioteca de comunicación asíncrona en PHP (<http://socketo.me/>).
3. **Leaflet.js (v1.9+):** Biblioteca interactiva de mapas de código abierto (<https://leafletjs.com/>).
4. **OpenStreetMap Nominatim API:** Servicio REST para geocodificación inversa y resolución de ciudades. Documentación oficial: <https://nominatim.org/release-docs/latest/api/Reverse/>.
5. **PHP 8.2 Reference Manual:** Core de desarrollo del backend y referencia de funciones de seguridad: <https://www.php.net/manual/en/>.
6. **PHP Security Guidelines:** Guías de seguridad oficiales del motor de backend: <https://www.php.net/manual/en/security.php>.
7. **MySQL 8.0 Reference Manual:** Documentación oficial de la base de datos relacional utilizada: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>.
8. **RFC 6455 – The WebSocket Protocol:** Especificación técnica del protocolo de comunicación bidireccional implementado. IETF, 2011.
9. **OWASP Top Ten (2021):** Marco de referencia para los riesgos de seguridad web más críticos (<https://owasp.org/Top10/>).
10. **Ley 1581 de 2012 (Colombia):** Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (Habeas Data) y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
11. **WCAG 2.1:** Web Content Accessibility Guidelines. W3C Recommendation (<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>).

1.6. Resumen

Este documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 1 (Introducción)** provee una perspectiva general del proyecto, los límites de su alcance, glosario técnico y de dominio, y referencias normativas.
- El **Capítulo 2 (Descripción General)** detalla la perspectiva general del producto, sus usuarios objetivos, restricciones técnicas, suposiciones, dependencias externas y distribución de requisitos hacia versiones futuras.
- El **Capítulo 3 (Requisitos Específicos)** constituye el núcleo del documento, listando exhaustivamente las interfaces, el conjunto completo de 21 requisitos funcionales (con precondiciones, postcondiciones, flujos alternativos y criterios de aceptación), requisitos no funcionales de rendimiento, seguridad, fiabilidad, usabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad, así como requisitos legales.
- El **Capítulo 4 (Apéndices)** detalla el modelo físico de la base de datos con sus 14 tablas e índices (Apéndice A), la descripción de flujos y diagramas del sistema (Apéndice B), y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (Apéndice C).

Capítulo 2

Descripción General

En esta sección se define el marco de funcionamiento de la plataforma ComercioLocal, describiendo el contexto general, sus usuarios finales y las principales restricciones impuestas.

2.1. Perspectiva del producto

ComercioLocal es una aplicación de arquitectura monolítica ligera pero desacoplada en su lógica de mensajería interactiva. A continuación, se presenta un esquema conceptual de las capas tecnológicas implementadas en el sistema:

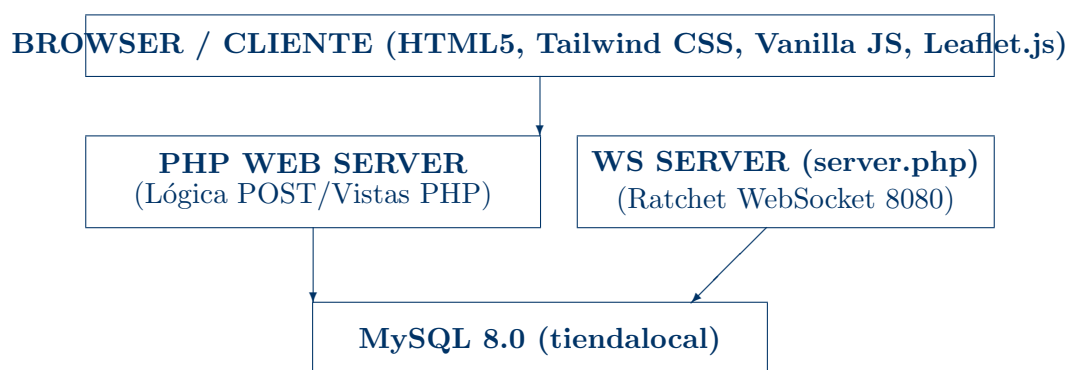


Figura 2.1: Diagrama de Arquitectura de Capas de ComercioLocal v1.0.

El servidor web clásico de PHP se encarga de renderizar la presentación (`src/views`) y procesar transacciones asíncronas de datos (`src/api`) o formularios (`src/controllers`). Por otra parte, la mensajería instantánea opera de forma aislada a través de un demonio persistente en consola (`server.php`) que escucha conexiones WebSocket en el puerto 8080. Ambos componentes se integran en la persistencia común de la base de datos MySQL.

El sistema **no** es independiente; depende de las siguientes interfaces externas:

Interfaz externa	Tipo	Protocolo	Dirección
Nominatim (OpenStreetMap)	API REST externa	HTTPS	Saliente
MySQL 8.0	Base de datos relacional	TCP/3306 (mysql)	Interna
Ratchet WebSocket Daemon	Servicio PHP CLI	WS/WSS TCP/8080	Bidireccional
CDN (Leaflet, Swiper, AOS)	Librerías JS externas	HTTPS	Entrante
Servidor SMTP (futuro)	Correo electrónico	SMTP/TLS	Saliente

Tabla 2.1: Interfaces externas del sistema.

2.2. Funcionalidad del producto

El comportamiento primordial del Sistema gira en torno a los siguientes macro-procesos:

- **Gestión de Listings:** Los usuarios registran productos con imágenes y ubicación en tiempo real.
- **Comunicación Instantánea:** Al hacer clic en “Contactar vendedor”, el Sistema vincula al comprador, vendedor y producto en una interfaz asíncrona de chat WebSocket que persiste sus mensajes.
- **Promoción y Monetización Simulada:** Los vendedores pueden pagar (simulado) para elevar la prioridad y visualización de sus productos en el feed principal mediante planes Basic, Recommended y Premium.
- **Verificación de Confianza:** Los vendedores pueden someter documentos PDF formales para obtener un distintivo (badge) de “Vendedor Verificado” que valida su cuenta.
- **Moderación Reactiva:** Cualquier usuario puede reportar a personas o productos indebidos. La acción se gestiona en un dashboard donde los administradores resuelven el conflicto (suspender, eliminar, ignorar).

2.3. Características de los usuarios

El Sistema clasifica formalmente a sus usuarios bajo cuatro perfiles específicos:

1. **User (Comprador Estándar):** Perfil por defecto. Sus habilidades computacionales requeridas son básicas. Puede navegar por productos, agregar a favoritos, registrar reportes y chatear libremente.
2. **Seller (Vendedor):** Rol dinámico que se activa automáticamente al publicar su primer producto. Requiere conocimientos básicos de carga de archivos e interacción con mapas.
3. **Admin (Administrador):** Operador técnico encargado de la salud del marketplace. Utiliza la sección de administración para revisar reportes, aprobar verificaciones y auditar logs.
4. **Super_admin:** Rol inmutable del sistema configurado por variable de entorno para realizar labores críticas y control total del personal de administración.

2.4. Restricciones

Las principales limitaciones de diseño y desarrollo que rigen al sistema son:

- **Backend Nativo:** La lógica del servidor debe ser escrita en PHP 8.2 puro y directo, sin hacer uso de frameworks de desarrollo como Laravel o Symfony.
- **Ausencia de Servidores de Colas:** La mensajería síncrona debe interactuar directamente con la base de datos utilizando llamadas internas HTTP POST para almacenar mensajes desde el bucle WebSocket.
- **Puertos Estáticos:** El chat requiere el puerto TCP 8080 libre en el entorno local o un proxy reverso correctamente configurado para elevar HTTP a WSS en despliegue cloud.
- **Geolocalización del navegador requiere HTTPS:** La API de Geolocalización HTML5 solo opera en *secure contexts*. En producción, el servidor debe servir el contenido bajo HTTPS con certificado TLS válido.

- **Disponibilidad de API externa:** La funcionalidad de geocodificación inversa es dependiente de la disponibilidad de la API de Nominatim (OpenStreetMap), que es un servicio externo gratuito con políticas de uso aceptable.

2.5. Suposiciones y dependencias

- Se asume que el navegador del cliente cuenta con acceso de red sin filtros corporativos para cargar las librerías CDN de Leaflet y Swiper, y para comunicarse con el puerto WebSocket asignado.
- El correcto funcionamiento de la geolocalización inversa depende de la disponibilidad y los límites de uso gratuitos de la API externa Nominatim de OpenStreetMap.
- Se asume que el sistema será accedido desde navegadores de versión moderna (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+) con soporte nativo para WebSockets (RFC 6455) y la Geolocation API del navegador.
- Se asume la disponibilidad continua de una conexión a MySQL con usuario de base de datos con privilegios `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE` y `DELETE` exclusivamente sobre la base de datos `tiendalocal`.
- Se asume que el entorno de producción proveerá un certificado TLS/SSL válido para garantizar el uso de HTTPS y WSS, requeridos para el correcto funcionamiento de la API de Geolocalización del navegador en contextos seguros.
- Se asume que el directorio `uploads/` del servidor tendrá permisos de escritura adecuados (equivalente a `chmod 755` en el entorno Docker/Railway).
- Se asume que el entorno de producción (Railway) proporcionará al menos 512 MB de RAM para soportar los procesos concurrentes del servidor HTTP y el WebSocket Daemon de forma simultánea.

2.6. Distribución de requisitos

Los siguientes requisitos han sido identificados como candidatos para su implementación diferida a versiones posteriores del Sistema, condicionados a disponibilidad de recursos, integraciones externas de pago o complejidad técnica adicional:

Funcionalidad	Descripción	Versión objetivo
Pasarela de pago real	Integración de Stripe o PayPal para cobros efectivos de planes de promoción. En v1.0 el flujo es simulado (RF-10).	v2.0
Notificaciones push	Sistema de avisos vía Web Push API. En v1.0 solo se soportan notificaciones por correo electrónico (RF-19).	v2.0
API pública REST	Exposición de endpoints REST documentados para integración con plataformas o aplicaciones de terceros.	v2.0
Aplicación móvil nativa	Desarrollo de cliente iOS/Android mediante React Native o Flutter aprovechando la API interna.	v3.0
Moderación IA	Análisis automático de imágenes de productos con redes neuronales para detectar contenido inapropiado.	v3.0
Sistema de análisis	Dashboard de métricas y analítica de rendimiento del marketplace (ventas, conversiones, retención).	v2.0

Tabla 2.2: Requisitos diferidos a versiones futuras de ComercioLocal.

2.7. Evolución previsible del sistema

En etapas futuras se prevén las siguientes extensiones:

- Integración de pasarelas de pago reales y no simuladas (Stripe, PayPal) para la adquisición de promociones.
- Implementación de un sistema de notificaciones push basadas en Web Push API.
- Incorporación de un microservicio de análisis inteligente para la moderación automática de imágenes basado en redes neuronales.
- Exposición de una API REST pública para integración con aplicaciones de terceros.

Capítulo 3

Requisitos Específicos

3.1. Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

La interfaz de usuario (UI) debe implementarse bajo criterios modernos de diseño fluido:

- **Diseño Visual:** Basado en Tailwind CSS v4, usando una paleta de colores limpia con soporte responsivo total (Mobile-First) debido a la naturaleza móvil de las búsquedas locales. La interfaz debe adaptarse a resoluciones desde 320px (móvil) hasta 1920px (escritorio) sin pérdida de funcionalidad crítica.
- **Interactividad:** Integración de sliders con Swiper.js para las galerías de imágenes y animaciones de transición sutiles mediante Animate.css y AOS (Animate On Scroll).
- **Navegación:** El header de navegación principal expone de manera fija el acceso al buscador inteligente de ciudades, el feed general, chat, mis productos, favoritos y panel administrativo (si aplica).
- **Mensajes de error:** Todos los errores presentados al usuario final deben expresarse en lenguaje natural comprensible, sin exponer detalles técnicos de la infraestructura subyacente (sin stack traces, nombres de archivo o queries SQL).

3.1.2. Interfaces de hardware

- **Dispositivo Cliente:** Equipos de computación o dispositivos móviles con soporte para navegadores modernos compatibles con JavaScript estándar (ES6+), y conexión activa a Internet.
- **Servidor del Sistema:** Un entorno (físico, virtualizado o contenedor Docker) con al menos 512 MB de RAM para soportar los procesos concurrentes de HTTP y el WebSocket Daemon. Se recomienda un mínimo de 1 vCPU y 10 GB de almacenamiento persistente para el directorio uploads/.

3.1.3. Interfaces de software

El Sistema interactúa con las siguientes dependencias de software principales:

- **Motor de base de datos MySQL (8.0+):** Interactúa usando el driver nativo de PHP `mysqli` configurado de forma robusta con prepared statements.
- **Librerías del cliente JS:** Leaflet.js para procesamiento de mapas y geocodificación visual sobre el DOM.

- **Ratchet WebSocket Server (PHP):** Operando bajo PHP CLI, conectado a la base de datos de MySQL para validar el ciclo de vida de los canales creados.

3.1.4. Interfaces de comunicación

- **HTTP/HTTPS:** Utilizado para todo el flujo de carga de páginas, visualización de recursos estáticos, envío de formularios y endpoints API AJAX (JSON).
- **WS/WSS:** Protocolo bidireccional asíncrono asignado para el servicio del chat (**ws://localhost:8080** o **wss://[domain-name]/ws** en entornos de producción con balanceadores de carga).
- **HTTPS (saliente):** Para las peticiones de geocodificación inversa al API de Nominatim.

3.2. Requisitos funcionales

Siguiendo el estándar IEEE 830, a continuación se detallan individualmente las 21 fichas de requisitos funcionales. Cada ficha incluye: descripción, precondition, postcondición, flujos alternativos y criterio de aceptación.

RF-01: Registro y Autenticación de Usuarios	
Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro y Autenticación de Usuarios
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Especificación del Negocio / Capa de Seguridad
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	Ninguna (requisito base del sistema)
Precondición	El usuario no posee una sesión activa en el sistema. Para el registro: el correo electrónico no debe existir previamente en la tabla <code>users</code> .
Descripción	El sistema debe permitir a nuevos usuarios registrarse proporcionando nombre completo, correo electrónico, ciudad y contraseña. La contraseña debe almacenarse encriptada mediante algoritmo <code>bcrypt</code> (costo 10). La autenticación posterior debe ejecutarse comparando los hashes mediante funciones seguras en tiempo constante. Tras iniciar sesión con éxito, se debe regenerar el identificador de sesión (<code>session_regenerate_id(true)</code>) para mitigar ataques de Session Fixation. La contraseña debe tener una longitud mínima de 8 caracteres.
Postcondición	Registro: Se crea un registro en <code>users</code> con <code>status='active'</code> y <code>role='user'</code> . Se crea automáticamente un registro asociado en <code>user_settings</code> con valores por defecto. Login: Se establece la variable <code>\$_SESSION['user_id']</code> y el <code>session_id()</code> es distinto al generado antes del inicio de sesión.
Flujos alternativos	(E1) Si el correo ya existe al registrarse: el sistema retorna HTTP 409 con mensaje “El correo electrónico ya está registrado”. (E2) Si la contraseña es menor a 8 caracteres: el sistema retorna HTTP 422. (E3) Si las credenciales de login no coinciden: el sistema retorna HTTP 401 con mensaje genérico sin revelar cuál campo es incorrecto. (E4) Si la cuenta está suspendida o bloqueada: el sistema retorna mensaje informativo de estado.
Criterio de aceptación	Un usuario puede crear una cuenta con datos válidos e iniciar sesión con éxito. Al verificar la sesión PHP, el <code>session_id()</code> post-login difiere del pre-login. La contraseña almacenada en BD no es texto plano y <code>password_verify()</code> retorna <code>true</code> para la contraseña correcta.

RF-02: Gestión de Perfil de Usuario	
Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Gestión de Perfil de Usuario y Preferencias
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Interfaz de Usuario / Requisitos del Cliente
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-01 (el usuario debe estar autenticado)
Precondición	El usuario tiene una sesión activa en el sistema (\$_SESSION['user_id'] definido).
Descripción	Cada usuario debe contar con un perfil privado donde actualizar sus datos básicos (nombre, teléfono, biografía, foto de avatar) y configurar sus opciones de privacidad: visibilidad de su teléfono, visualización de correo y quién puede enviarle mensajes (Cualquiera, Vendedores Verificados o Nadie). El sistema gestionará automáticamente una tabla de ajustes de notificaciones de correo para mensajes, reseñas y promociones.
Postcondición	Los campos actualizados del usuario se reflejan en la tabla users y las preferencias en user_settings . Si se carga un nuevo avatar, el archivo anterior es eliminado del servidor y la nueva ruta se persiste en profile_photo .
Flujos alternativos	(E1) Si el archivo de avatar no es una imagen válida (MIME incorrecto o tamaño > 2 MB): el sistema rechaza la carga y notifica al usuario sin alterar el avatar anterior. (E2) Si el usuario intenta acceder al perfil sin sesión activa: el sistema redirige al login con código HTTP 302.
Criterio de aceptación	Tras actualizar el perfil, los datos modificados son visibles de inmediato en la interfaz sin necesidad de cerrar sesión. Las preferencias de privacidad persisten entre sesiones.

RF-03: Creación e Inserción de Productos	
Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Creación e Inserción de Productos (Listings)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Marketplace del Producto / Flujo Comercial
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-01, RF-04 (geolocalización), RF-05 (imágenes)
Precondición	El usuario tiene sesión activa. El formulario de creación es accesible para cualquier usuario autenticado.
Descripción	Los usuarios con sesión iniciada deben poder crear listings de productos. El formulario exige título, precio decimal con formato de dos decimales, descripción detallada, categoría (entre 23 predefinidas), condición (nuevo, usado, reacondicionado), coordenadas geográficas (latitud, longitud) y ciudad resuelta automáticamente. Al crear su primer listado con éxito, el sistema actualizará automáticamente el rol del usuario de user a seller (ver RF-16).
Postcondición	Se crea un registro en la tabla products con admin_status='active' y promo_priority=0 . Si es el primer listing del usuario, su campo role en users cambia a 'seller' . Las imágenes cargadas se insertan en product_images .
Flujos alternativos	(E1) Si algún campo obligatorio está vacío: el sistema retorna el formulario con mensajes de validación específicos por campo. (E2) Si el precio no es un número decimal válido: el sistema rechaza el envío. (E3) Si la categoría enviada no existe en BD: el sistema retorna HTTP 422.
Criterio de aceptación	El producto creado aparece en el feed principal del marketplace de forma inmediata. El vendedor puede localizarlo en su panel “Mis productos”. La categoría, condición y ciudad se muestran correctamente según los datos ingresados.

RF-04: Geolocalización mediante Mapa Interactivo	
Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Geolocalización de Listings mediante Mapa
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Funcionalidad del Producto
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-03 (se activa durante creación/edición de producto)
Precondición	El formulario de creación o edición de producto está abierto. El navegador tiene acceso a internet para cargar los tiles de Leaflet.js y comunicarse con la API de Nominatim.
Descripción	Durante la creación o edición de un producto, el vendedor debe ubicar un marcador sobre un mapa interactivo renderizado con Leaflet.js. El sistema debe enviar la coordenada capturada al endpoint externo Nominatim de OpenStreetMap mediante geocodificación inversa, extraer el campo del municipio/ciudad y guardarlo para alimentar los filtros de búsqueda por localización geográfica del marketplace.
Postcondición	Los campos <code>latitude</code> , <code>longitude</code> y <code>city</code> del producto se rellenan automáticamente. El campo <code>city</code> contiene el nombre resuelto por Nominatim. El usuario puede visualizar en el mapa la posición marcada antes de guardar.
Flujos alternativos	(E1) Si la API de Nominatim no está disponible o devuelve error: el sistema notifica al usuario y permite ingreso manual de ciudad como campo de texto alternativo. (E2) Si el usuario no concede permiso de geolocalización al navegador: el mapa se centra en una posición por defecto (Colombia) y el usuario ubica el marcador manualmente.
Criterio de aceptación	Al hacer clic en el mapa, los campos ocultos de latitud, longitud y ciudad se rellenan correctamente. La ciudad resuelta por Nominatim coincide con la localización geográfica del marcador colocado.

RF-05: Carga y Validación de Imágenes	
Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Carga y Validación Estricta de Imágenes
Tipo	Requisito Funcional / Restricción de Seguridad
Fuente del requisito	Capa de Seguridad / Funcionalidad del Producto
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-03 (imágenes de productos), RF-02 (avatar de perfil)
Precondición	El usuario tiene sesión activa y está completando el formulario de creación/edición de producto o perfil.
Descripción	El sistema debe permitir la subida de hasta 5 imágenes por producto. Por seguridad, el backend debe implementar una validación estricta del tipo MIME real del archivo utilizando <code>finfo_file()</code> para verificar que la firma de bytes corresponda estrictamente a <code>image/jpeg</code> , <code>image/png</code> o <code>image/webp</code> . La extensión de archivo provista por el navegador del cliente no se tomará como válida. El tamaño máximo por archivo es de 5 MB. Los archivos se almacenan en <code>uploads/products/</code> con nombre generado mediante <code>uniqid()</code> para prevenir colisiones y sobrescritura.
Postcondición	Las imágenes válidas se almacenan en disco y sus rutas se insertan en la tabla <code>product_images</code> con referencia al <code>product_id</code> correspondiente.
Flujos alternativos	(E1) Si el tipo MIME real no es imagen válida: el sistema rechaza el archivo y notifica “Formato de archivo no permitido” sin procesar el contenido. (E2) Si el archivo excede 5 MB: el sistema rechaza la carga con mensaje informativo. (E3) Si se intentan subir más de 5 imágenes: el sistema procesa solo las primeras 5 e informa al usuario.
Criterio de aceptación	Un archivo PHP renombrado como <code>.jpg</code> es rechazado por el sistema. Un archivo JPEG válido de menos de 5 MB es aceptado y su miniatura aparece en el listing del producto.

RF-06: Búsqueda y Filtrado de Productos	
Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Búsqueda y Filtrado de Productos
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Marketplace del Producto
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-03, RF-04 (ciudad resuelta por geolocalización)
Precondición	Existen productos con <code>admin_status='active'</code> en la base de datos.
Descripción	La interfaz principal del marketplace debe ofrecer un buscador instantáneo que filtre las publicaciones activas. Los filtros aplicables deben ser concurrentes e incluir: palabra clave (título/descripción), rango de precios (mínimo y máximo), categoría seleccionada, condición física y, de manera prioritaria, filtrado por ciudad resuelta. Para garantizar un tiempo de respuesta inferior a 150 ms, la consulta debe realizarse utilizando los índices multicolumna (<code>idx_admin_status</code> , <code>idx_city</code>) creados en la base de datos MySQL. Los resultados se ordenan por <code>promo_priority</code> DESC y <code>created_at</code> DESC.
Postcondición	Se retorna un listado JSON paginado de productos que cumplen todos los filtros activos, incluyendo: <code>id</code> , <code>title</code> , <code>price</code> , <code>city</code> , <code>condition_type</code> , imagen principal y <code>promo_priority</code> .
Flujos alternativos	(E1) Si ningún producto coincide con los filtros: el sistema muestra un mensaje “No se encontraron resultados” sin mostrar error. (E2) Si el rango de precios es inválido (mínimo ¿máximo): el sistema ignora el filtro de precio o notifica al usuario.
Criterio de aceptación	Al aplicar el filtro de ciudad “Bogotá”, solo aparecen productos cuyo campo <code>city</code> contiene “Bogotá”. Los resultados con <code>promo_priority=3</code> aparecen antes que los de prioridad 0. El tiempo de respuesta de la búsqueda no supera 150 ms en condiciones normales de carga.

RF-07: Chat Privado en Tiempo Real	
Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Chat Privado en Tiempo Real (WebSocket)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	WebSocket / Flujo de Comunicación
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-01, RF-03, RF-08 (persistencia de mensajes)
Precondición	El WebSocket Daemon (server.php) está en ejecución en el puerto 8080. El comprador tiene sesión activa. El producto al que intenta contactar tiene admin_status='active' .
Descripción	El sistema debe soportar un canal interactivo de chat utilizando el protocolo WebSocket sobre Ratchet. Al iniciar la conversación en el frontend, el navegador envía un payload de tipo init . El servidor WebSocket debe consultar a MySQL si el usuario actual coincide con los IDs de comprador o vendedor registrados para ese hilo. En caso negativo, la conexión se abortará inmediatamente para evitar secuestro de canales de mensajería.
Postcondición	Se establece una conexión WebSocket activa entre ambos participantes del hilo. El comprador y el vendedor pueden intercambiar mensajes de texto en tiempo real. Cada mensaje enviado es retransmitido a todos los participantes del hilo activos.
Flujos alternativos	(E1) Si el usuario no es participante del hilo: el servidor cierra la conexión WebSocket con código 4001 (No autorizado). (E2) Si el WebSocket Daemon no está disponible: el cliente JS reintenta la conexión con política de backoff exponencial hasta 3 veces, luego muestra mensaje de error. (E3) Si el hilo no existe aún: se crea un nuevo registro en conversations al primer mensaje del comprador.
Criterio de aceptación	Dos usuarios participantes del mismo hilo reciben los mensajes del otro en tiempo real sin recargar la página. Un tercer usuario sin acceso al hilo no puede recibir ni enviar mensajes en ese canal, y su conexión WS es rechazada.

RF-08: Almacenamiento y Carga del Historial de Chat	
Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Almacenamiento del Historial de Chat
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	WebSocket / Persistencia
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-07
Precondición	Una conversación válida existe en la tabla <code>conversations</code> . El mensaje ha sido validado y autorizado por el servidor WebSocket.
Descripción	Cuando un mensaje de tipo <code>message</code> es validado y retransmitido por el servidor WebSocket, el backend asíncrono del chat debe invocar de forma transparente una petición POST interna para persistir el registro del mensaje en la tabla <code>messages</code> con su estado inicial marcado como no leído (<code>is_read = 0</code>). El historial completo de chat se cargará de manera inmediata cada vez que el usuario abra la interfaz respectiva.
Postcondición	Existe un registro en <code>messages</code> con <code>conversation_id</code> , <code>sender_id</code> , <code>message</code> (contenido) e <code>is_read=0</code> . Al recargar la interfaz de chat, el historial completo es visible para ambos participantes.
Flujos alternativos	(E1) Si la petición POST interna de persistencia falla: el mensaje es retransmitido por WS pero se registra el error en <code>src/logs/error.log</code> . El sistema intenta reintentar la persistencia una vez. (E2) Si el contenido del mensaje está vacío: el servidor WebSocket ignora el payload y no realiza persistencia.
Criterio de aceptación	Tras enviar un mensaje, al cerrar y reabrir la ventana de chat, el mensaje enviado aparece en el historial. El campo <code>is_read</code> en BD es 0 hasta que el receptor abre la conversación (RF-20).

RF-09: Sistema de Favoritos	
Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Gestión de Favoritos
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Funcionalidad del Producto
Prioridad	Baja / Opcional
Dependencias	RF-01, RF-03
Precondición	El usuario tiene sesión activa. El producto al que intenta agregar como favorito existe y tiene <code>admin_status='active'</code> .
Descripción	Los compradores con sesión activa deben poder alternar el estado de favoritos en cualquier producto. Mediante llamadas asíncronas AJAX (<code>src/api/favorites/toggle.php</code>), el sistema creará o removerá la relación en la base de datos, garantizando consistencia a través de la restricción de llave única (<code>uk_user_product</code>) para impedir duplicados.
Postcondición	Al agregar: Se inserta registro en <code>favorites</code> con <code>user_id</code> y <code>product_id</code> . El ícono de favorito en la UI cambia a estado activo (relleno). Al quitar: Se elimina el registro. El ícono vuelve a estado inactivo.
Flujos alternativos	(E1) Si el usuario no tiene sesión y hace clic en favorito: el sistema retorna HTTP 401 y la UI redirige al login. (E2) Si el registro ya existe al intentar agregar: la restricción UNIQUE de BD previene el duplicado y el sistema retorna el estado actual sin error.
Criterio de aceptación	Al marcar un producto como favorito, el ícono cambia visualmente de forma inmediata sin recargar la página. El producto aparece en la sección “Mis favoritos” del usuario. Al desmarcarlo, desaparece de la sección.

RF-10: Promoción de Productos	
Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Promoción de Productos (Planes de Pago Simulados)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Regla de Negocio / Monetización
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-01, RF-03
Precondición	El usuario tiene rol seller y el producto a promocionar le pertenece (user_id coincide con sesión activa). El producto tiene admin.status='active' .
Descripción	El sistema implementará tres niveles de promoción para productos: Basic, Recommended y Premium, los cuales otorgan prioridades numéricas (1, 2 o 3). El flujo simula la validación de pago e inserta un registro activo en la tabla product_promotions , actualizando la prioridad promo_priority del producto para posicionarlo arriba en los resultados de búsqueda globales. Nota: El procesamiento de pago es simulado en v1.0; no se realizan cargos reales.
Postcondición	Se inserta un registro en product_promotions con status='active' , start_date = ahora y end_date según el plan. El campo promo_priority del producto se actualiza al valor numérico del plan.
Flujos alternativos	(E1) Si el producto ya tiene una promoción activa: el sistema notifica al usuario y no procesa una segunda hasta que expire la vigente. (E2) Si la promoción expira (end_date ¡ahora!): un proceso de limpieza restablece promo_priority=0 automáticamente.
Criterio de aceptación	Un producto con plan Premium (prioridad 3) aparece antes que un producto sin promoción en el feed principal del marketplace. El registro en product_promotions tiene status='active' con fechas coherentes.

RF-11: Sistema de Reseñas y Valoraciones	
Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Reseñas y Valoraciones de Reputación
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Confianza y Reputación
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-07, RF-08 (el usuario debe haber participado en un hilo de chat del producto)
Precondición	El usuario tiene sesión activa. Existe un hilo de conversación (conversations) donde el usuario es buyer_id o seller_id y el product_id coincide con el producto a reseñar. El usuario no ha emitido aún una reseña para ese producto (restricción UNIQUE).
Descripción	Los usuarios deben poder emitir una reseña y valoración numérica (entre 1 y 5 estrellas) asociada a un producto que haya sido objeto de contacto/transacción. Para garantizar la veracidad, el sistema valida la regla de negocio de que el emisor de la reseña sea parte activa del hilo de chat asociado al producto. Se impone una restricción de clave única para admitir un máximo de una reseña por dupla de producto e interactuante.
Postcondición	Se inserta un registro en reviews con product_id , user_id , rating (1-5) y comment (opcional). La valoración promedio del producto se actualiza en la interfaz.
Flujos alternativos	(E1) Si el usuario intenta reseñar un producto en cuyo hilo de chat no participó: el sistema retorna HTTP 403 con mensaje “No tienes permisos para reseñar este producto”. (E2) Si el usuario ya reseñó ese producto: el sistema informa que la reseña ya fue registrada sin crear duplicado. (E3) Si el rating está fuera del rango 1-5: el sistema rechaza la solicitud.
Criterio de aceptación	Un usuario que participó en el chat de un producto puede dejar una reseña de 1 a 5 estrellas. Un usuario que no participó recibe error 403. No pueden existir dos reseñas del mismo usuario para el mismo producto.

RF-12: Solicitud de Verificación de Vendedor	
Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Solicitud de Verificación de Vendedor
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Confianza y Reputación
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-01, RF-16 (el usuario debe tener rol seller)
Precondición	El usuario tiene sesión activa con rol seller . No tiene una solicitud de verificación en estado pending o approved ya registrada.
Descripción	Para mejorar la credibilidad, los vendedores deben poder someter solicitudes de verificación de identidad enviando información detallada de su tienda o persona y cargando obligatoriamente un archivo en formato PDF (Cédula de ciudadanía o Registro Mercantil). El sistema almacena la ruta en uploads/verificaciones/ con estado en pendiente (pending) hasta su revisión por un administrador.
Postcondición	Se crea un registro en seller_verifications con status='pending' y la ruta al documento PDF cargado. El administrador puede visualizar la solicitud en el panel de moderación (RF-13).
Flujos alternativos	(E1) Si el archivo cargado no es un PDF válido (tipo MIME != application/pdf): el sistema rechaza la carga con mensaje de error. (E2) Si el vendedor ya tiene una solicitud pending : el sistema informa que ya existe una solicitud en revisión. (E3) Si el documento excede el límite de tamaño (máximo 10 MB): el sistema lo rechaza.
Criterio de aceptación	El vendedor puede enviar el formulario con un PDF válido. El registro aparece en el panel administrativo con estado pending . El perfil del vendedor no muestra el badge de verificado hasta que un administrador apruebe la solicitud.

RF-13: Panel Administrativo de Moderación	
Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Panel de Control y CRUDs de Administración
Tipo	Requisito Funcional / Restricción
Fuente del requisito	Capa Administrativa / Backoffice
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-01 (usuario con rol <code>admin</code> o <code>super_admin</code>)
Precondición	El usuario tiene sesión activa con rol <code>admin</code> o <code>super_admin</code> . La petición HTTP proviene de la ruta protegida <code>src/views/admin/</code> .
Descripción	El panel administrativo (<code>src/views/admin/</code>) debe ser accesible únicamente para usuarios con roles <code>admin</code> o <code>super_admin</code> . El sistema bloqueará intentos de acceso sin privilegios a nivel de servidor (guards de sesión HTTP). Los administradores dispondrán de interfaces de gestión completa (CRUD) para usuarios y productos, además de una consola de aprobación para las solicitudes de verificación pendientes.
Postcondición	Las operaciones CRUD realizadas sobre usuarios o productos se reflejan de inmediato en la base de datos y en el marketplace. Cada acción sensible genera un registro en <code>activity_log</code> (RF-15).
Flujos alternativos	(E1) Si un usuario sin privilegios intenta acceder a <code>src/views/admin/</code> : el sistema retorna HTTP 403 o redirige a la página de inicio. La acción de acceso denegado se registra en el log de errores. (E2) Si se intenta eliminar al usuario <code>super_admin</code> : el sistema bloquea la operación con mensaje de error.
Criterio de aceptación	Un usuario con rol <code>user</code> que intenta acceder a la URL del panel administrativo recibe HTTP 403. Un administrador puede suspender una cuenta de usuario y el cambio se refleja en <code>users.status</code> . La suspensión queda registrada en <code>activity_log</code> .

RF-14: Moderación de Reportes de Contenido	
Número de requisito	RF-14
Nombre de requisito	Moderación de Reportes de Contenido
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Capa Administrativa
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-01, RF-13
Precondición	Existe al menos un reporte en <code>product_reports</code> o <code>user_reports</code> con <code>status='pending'</code> . El administrador tiene sesión activa.
Descripción	Los administradores contarán con una bandeja de entrada con el histórico de denuncias/reportes creados por usuarios. Podrán ver el motivo, la descripción, y la ruta de la evidencia cargada (imagen/pdf). Las decisiones posibles para el reporte deben ser: marcar como resuelto (resolved) con suspensión automática del elemento ofensivo, o desestimarlos (dismissed), registrando notas internas del administrador.
Postcondición	Resuelto: El reporte actualiza <code>status='resolved'</code> , <code>reviewed_by</code> y <code>reviewed_at</code> . El producto o usuario reportado cambia a estado suspendido automáticamente. Desestimado: El reporte actualiza <code>status='dismissed'</code> con las notas del administrador. La acción queda en <code>activity_log</code> .
Flujos alternativos	(E1) Si el administrador intenta resolver un reporte ya procesado: el sistema informa que el reporte ya fue gestionado. (E2) Si el elemento reportado ya fue eliminado: el sistema permite cerrar el reporte con nota informativa.
Criterio de aceptación	Al resolver un reporte sobre un producto, su <code>admin_status</code> cambia a <code>'inactive'</code> y deja de aparecer en el marketplace. La acción queda registrada en <code>activity_log</code> con el ID del administrador.

RF-15: Bitácora de Auditoría Administrativa	
Número de requisito	RF-15
Nombre de requisito	Bitácora de Auditoría (Activity Log)
Tipo	Requisito Funcional / Restricción
Fuente del requisito	Capa Administrativa / Auditoría
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-13, RF-14
Precondición	Se ejecuta una acción administrativa catalogada como sensible (suspensión, validación, eliminación de producto, etc.).
Descripción	Cada acción catalogada como sensible llevada a cabo en el panel administrativo (suspender cuenta, rechazar validación de vendedor, eliminar listings) debe ser registrada automáticamente en la tabla <code>activity_log</code> . El registro debe contener el ID del administrador ejecutor, una descripción explícita de la acción en formato de texto y la estampa de tiempo (<code>created_at</code>) del servidor.
Postcondición	Existe un nuevo registro en <code>activity_log</code> con <code>admin_id</code> , <code>action</code> (descripción textual) y <code>created_at</code> (TIMESTAMP de servidor). Los logs son de sólo inserción; no se permite modificación ni eliminación de registros existentes.
Flujos alternativos	(E1) Si la inserción en <code>activity_log</code> falla por error de BD: la acción administrativa se completa igualmente y el error se registra en <code>src/logs/error.log</code> del sistema de archivos.
Criterio de aceptación	Tras suspender una cuenta de usuario desde el panel, existe un registro en <code>activity_log</code> que identifica al administrador ejecutor, describe la acción y tiene un <code>created_at</code> coherente con el momento de la ejecución. No existe ningún mecanismo de UI que permita borrar registros del log.

RF-16: Sincronización Automática de Roles	
Número de requisito	RF-16
Nombre de requisito	Sincronización Automática de Roles (Role Sync)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Regla del Sistema
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-01, RF-03
Precondición	El usuario tiene sesión activa con rol user . Se acaba de completar con éxito la inserción del primer producto en products .
Descripción	El sistema debe vigilar proactivamente el rol del usuario utilizando un script de verificación automatizada (role_sync.php). Cuando una cuenta de tipo comprador (user) ejecute con éxito una acción de creación de producto (listing), su perfil en la base de datos se debe elevar automáticamente al estado de vendedor (seller). Los administradores y super_admins están exentos de esta sincronización para evitar degradación involuntaria de credenciales.
Postcondición	El campo role del usuario en la tabla users cambia de ' user ' a ' seller '. La variable de sesión del usuario se actualiza para reflejar el nuevo rol sin requerir nuevo login.
Flujos alternativos	(E1) Si el usuario ya tiene rol seller , admin o super_admin : el script no realiza modificación alguna. (E2) Si la actualización del rol en BD falla: el producto se crea igualmente y el error se registra en el log del sistema.
Criterio de aceptación	Un usuario con rol user que crea su primer producto tiene rol seller en la BD inmediatamente después. Un administrador que crea un producto mantiene su rol admin sin cambios.

RF-17: Gestión de Conversaciones (Archivar/Ocultar)	
Número de requisito	RF-17
Nombre de requisito	Gestión y Ocultamiento de Hilos de Conversación
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Funcionalidad de Chat / Experiencia de Usuario
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-07, RF-08
Precondición	El usuario tiene sesión activa y es participante (comprador o vendedor) del hilo de conversación a ocultar.
Descripción	Cada participante de un hilo de chat debe poder ocultar (archivar) la conversación de su propia vista de mensajes sin afectar la visibilidad del otro participante. Esta acción se implementa mediante los campos <code>hidden_by_buyer</code> y <code>hidden_by_seller</code> de la tabla <code>conversations</code> . Ocultar una conversación es una operación reversible; el hilo se vuelve visible de nuevo si se recibe un nuevo mensaje.
Postcondición	El campo <code>hidden_by_buyer</code> (o <code>hidden_by_seller</code>) del hilo se actualiza a 1. La conversación deja de aparecer en la bandeja de mensajes del usuario que la ocultó. El otro participante no ve cambios en su bandeja.
Flujos alternativos	(E1) Si se recibe un nuevo mensaje en una conversación oculta: el campo <code>hidden_by_*</code> se restablece a 0 automáticamente y la conversación vuelve a la bandeja del usuario.
Criterio de aceptación	Al ocultar una conversación, desaparece de la bandeja de mensajes del usuario que la ocultó sin afectar la del otro participante. Al recibir un nuevo mensaje en esa conversación, reaparece en la bandeja.

RF-18: Contador de Vistas de Listings	
Número de requisito	RF-18
Nombre de requisito	Contador de Vistas de Listings
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Analítica del Marketplace
Prioridad	Baja / Opcional
Dependencias	RF-03
Precondición	El listing existe con <code>admin.status='active'</code> . Un usuario (autenticado o anónimo) accede a la página de detalle del producto.
Descripción	Cada vez que un usuario accede a la página de detalle de un producto, el sistema debe incrementar en una unidad el contador <code>views</code> de la tabla <code>products</code> . El total de vistas debe ser visible para el vendedor en su panel de “Mis productos” como métrica de rendimiento de su listing. El sistema no debe contabilizar la visita del propio vendedor.
Postcondición	El campo <code>views</code> del producto en <code>products</code> se incrementa en +1. El contador actualizado es visible en el panel del vendedor sin recargar la página.
Flujos alternativos	(E1) Si el visitante es el propietario del listing (<code>user_id</code> coincide con <code>\$_SESSION['user_id']</code>): no se incrementa el contador. (E2) Si el incremento falla en BD: el error se registra en logs sin interrumpir la carga de la página de detalle.
Criterio de aceptación	Al acceder un usuario diferente al vendedor a la página de detalle de un producto, el campo <code>views</code> en BD aumenta en 1. El vendedor puede ver el total actualizado en su panel.

RF-19: Sistema de Notificaciones por Correo Electrónico	
Número de requisito	RF-19
Nombre de requisito	Notificaciones por Correo Electrónico
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Experiencia de Usuario / Fidelización
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-01, RF-02, RF-07, RF-11
Precondición	El usuario tiene habilitadas las notificaciones por correo en su configuración de <code>user_settings</code> . Se ha producido un evento relevante (nuevo mensaje, reseña recibida o novedad promocional).
Descripción	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico a los usuarios cuando ocurran eventos relevantes, condicionado a las preferencias de <code>user_settings</code> : (a) notificación de nuevo mensaje de chat (<code>notif_email_messages</code>), (b) notificación de nueva reseña recibida (<code>notif_email_reviews</code>), (c) novedades comerciales de la plataforma (<code>notif_email_sales</code>) y (d) novedades de planes de promoción (<code>notif_email_promos</code>). Las notificaciones push vía Web Push API se contemplan para la versión 2.0.
Postcondición	Se envía un correo electrónico al destinatario cuyo contenido identifica el tipo de evento y un enlace directo al contexto relevante dentro de la plataforma.
Flujos alternativos	(E1) Si el usuario tiene la notificación deshabilitada en <code>user_settings</code> : no se envía el correo para ese tipo de evento. (E2) Si el servidor SMTP no está disponible: el error se registra en logs y el evento continúa sin la notificación.
Criterio de aceptación	Un usuario con <code>notif_email_messages=1</code> recibe un correo al recibir un nuevo mensaje de chat. Un usuario con <code>notif_email_messages=0</code> no recibe el correo.

RF-20: Marcado de Mensajes como Leídos	
Número de requisito	RF-20
Nombre de requisito	Gestión del Estado de Lectura de Mensajes
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Funcionalidad de Chat / Experiencia de Usuario
Prioridad	Media / Deseado
Dependencias	RF-07, RF-08
Precondición	Existen mensajes en la tabla <code>messages</code> con <code>is_read=0</code> cuyo <code>conversation_id</code> corresponde a un hilo en el que el usuario actual es participante, y el <code>sender_id</code> es diferente al usuario en sesión.
Descripción	Cuando un usuario abre una conversación de chat, el sistema debe marcar automáticamente como leídos (<code>is_read=1</code>) todos los mensajes no leídos enviados por el otro participante. El contador de mensajes no leídos en el ícono de notificaciones del header debe actualizarse de forma asíncrona para reflejar el nuevo estado.
Postcondición	El campo <code>is_read</code> de los mensajes no leídos del interlocutor cambia a 1. El badge de notificación del usuario (contador de no leídos) disminuye en el número de mensajes marcados como leídos.
Flujos alternativos	(E1) Si no hay mensajes no leídos en la conversación abierta: no se realiza ninguna actualización en BD. (E2) Si la actualización falla en BD: el error se registra en logs y la UI muestra el contador anterior sin interrupción.
Criterio de aceptación	Al abrir una conversación con mensajes no leídos, el campo <code>is_read</code> de esos mensajes pasa a 1 en BD. El contador de mensajes no leídos del header se actualiza sin recargar la página.

RF-21: Gestión del Estado de Venta del Producto	
Número de requisito	RF-21
Nombre de requisito	Gestión del Estado de Venta del Producto (Disponible/Vendido)
Tipo	Requisito Funcional
Fuente del requisito	Flujo Comercial / Gestión de Listings
Prioridad	Alta / Esencial
Dependencias	RF-03, RF-01 (usuario con rol seller)
Precondición	El producto existe en products con status='disponible' . El usuario en sesión es el propietario del listing (user_id coincide).
Descripción	El vendedor propietario de un listing debe poder actualizar el estado de venta de su producto entre disponible y vendido . Un producto marcado como vendido debe mostrarse visualmente diferenciado en el marketplace (ej. overlay con etiqueta “VENDIDO”) pero no eliminarse, para preservar el historial de transacciones del hilo de chat asociado. Los filtros de búsqueda del marketplace solo retornan productos con status='disponible' por defecto.
Postcondición	El campo status del producto en products cambia de 'disponible' a 'vendido' (o viceversa). El listing marcado como vendido desaparece de los resultados de búsqueda por defecto y aparece con marcador visual en el perfil del vendedor.
Flujos alternativos	(E1) Si un usuario que no es el propietario intenta cambiar el estado: el sistema retorna HTTP 403. (E2) Si el producto ya está en el estado solicitado: el sistema no realiza cambios y retorna HTTP 200 con el estado actual.
Criterio de aceptación	Al marcar un producto como vendido, desaparece de los resultados de la búsqueda general. El panel “Mis productos” del vendedor muestra el producto con etiqueta “VENDIDO”. El hilo de chat asociado permanece accesible para ambos participantes.

3.3. Requisitos no funcionales

3.3.1. Requisitos de rendimiento

Para garantizar una experiencia de navegación fluida que retenga a los usuarios, se definen los siguientes objetivos medibles y auditables:

- **(RNF-R01) Latencia de Mensajería:** La transmisión y recepción de mensajes de chat en tiempo real a través del servidor WebSocket Ratchet no debe exceder una latencia de 100 ms en pruebas de red local.
- **(RNF-R02) Tiempos de Búsqueda de Listings:** Las consultas de búsqueda de productos con filtros de geolocalización y precios combinados deben procesarse y responderse en menos de 150 ms, gracias a los índices multicolumna configurados en MySQL.
- **(RNF-R03) Tiempo de Primer Byte (TTFB):** La carga de la página principal del marketplace (feed) no debe superar un TTFB de 500 ms bajo condiciones normales de carga.
- **(RNF-R04) Tiempo de Carga de Imágenes:** El proceso de subida de hasta 5 imágenes de un listing (máximo 5 MB cada una) debe completarse en menos de 8 segundos en conexiones de banda ancha estándar (≥ 10 Mbps de subida).
- **(RNF-R05) Usuarios Concurrentes:** El sistema debe soportar un mínimo de 50 usuarios simultáneos activos (combinando sesiones HTTP y conexiones WebSocket) sin degradación perceptible del tiempo de respuesta (definida como un incremento de más del 50 % sobre las métricas de referencia). El umbral de latencia se define como: $t_{carga} \leq 1,5 \times t_{referencia}$.
- **(RNF-R06) Expiración de Sesión:** Las sesiones PHP inactivas deben expirar en un máximo de 30 minutos, redirigiendo al usuario al formulario de login.
- **(RNF-R07) Health Check:** El endpoint `/health.php` debe responder con HTTP 200 en menos de 200 ms para permitir la supervisión automática del contenedor por los sistemas de orquestación de Railway.

3.3.2. Seguridad

El sistema implementa una arquitectura sólida de seguridad distribuida en 5 capas críticas:

1. **Capa 1 – Prevención de Inyección SQL (SQLi):** El 100 % de las consultas SQL interactúan a través de prepared statements de `mysqli`. Ninguna entrada suministrada por el usuario es concatenada de forma directa en las cadenas SQL del backend.
2. **Capa 2 – Prevención de Cross-Site Request Forgery (CSRF):** Todos los formularios procesados por el método POST requieren un token criptográfico generado por sesión mediante `bin2hex(random_bytes(32))`. El token debe validarse con la función segura en tiempo constante `hash_equals()` antes de delegar control a los controladores del negocio. El token tiene una vida útil equivalente a la duración de la sesión PHP activa.
3. **Capa 3 – Control de Sesiones y Hashes:** Encriptación estricta de contraseñas con `PASSWORD_BCRYPT` (costo 10, mínimo 8 caracteres). Los identificadores de sesión PHP nativos son regenerados post-autenticación y forzados con directivas de seguridad como `HttpOnly` y `Secure` para evitar fugas de sesión por inyección XSS.

4. **Capa 4 – Validación de Carga de Archivos:** Se restringe el procesamiento de archivos maliciosos validando el tipo MIME real con `finfo.file()` sobre los primeros bytes mágicos del recurso temporal. La extensión del archivo declarada por el cliente nunca se usa como criterio de validación.
5. **Capa 5 – Gestión de Excepciones y Logger:** El sistema silencia y oculta los detalles de error e infraestructura a nivel de interfaz de usuario, mostrando advertencias amigables genéricas y escribiendo de forma segura las trazas técnicas detalladas en el archivo protegido `src/logs/error.log` (sin acceso público HTTP directo).

Adicionalmente, se establecen las siguientes políticas de seguridad:

- **Política de contraseñas:** Las contraseñas de usuario deben tener un mínimo de 8 caracteres. Se recomienda al usuario (sin imposición) el uso de caracteres alfanuméricos y especiales.
- **Política de bloqueo de cuenta:** Tras 5 intentos de login fallidos consecutivos en un período de 15 minutos, la cuenta se bloquea temporalmente por 30 minutos para mitigar ataques de fuerza bruta.
- **Retención de logs:** Los archivos `src/logs/error.log` se rotan cuando superan 10 MB, conservando los últimos 3 archivos comprimidos. El directorio `logs/` no es accesible vía HTTP (protegido con `.htaccess` o configuración Nginx).
- **Directivas PHP de seguridad:** El sistema debe operar con `display_errors=Off`, `expose_php=Off`, `session.cookie_httponly=1` y `session.cookie_secure=1` en el entorno de producción.

3.3.3. Fiabilidad

- El sistema debe garantizar la integridad transaccional de los datos haciendo uso del motor relacional de almacenamiento InnoDB de MySQL, que soporta transacciones ACID.
- El script del lado del cliente `chat.js` implementará políticas de reconexión adaptativas (backoff exponencial con máximo 3 reintentos) para restablecer el canal WebSocket de manera automática en caso de microcortes de red.

3.3.4. Usabilidad

- **Tiempo de aprendizaje:** Un usuario nuevo, sin formación previa, debe ser capaz de publicar su primer listing en un tiempo no superior a 5 minutos, basado en la claridad de los formularios y los mensajes de ayuda contextual.
- **Diseño responsivo:** La interfaz debe adaptarse correctamente a resoluciones de pantalla desde 320px (móvil pequeño) hasta 1920px (escritorio de alta resolución) sin pérdida de funcionalidad crítica ni desbordamiento de contenido.
- **Mensajes de error comprensibles:** Todos los mensajes de error presentados al usuario final deben expresarse en lenguaje natural claro, sin exponer detalles técnicos de la infraestructura subyacente (rutas de archivo, stack traces, queries SQL).
- **Accesibilidad básica:** Los elementos interactivos críticos (botones, formularios, enlaces de navegación) deben incluir atributos `aria-label` apropiados para compatibilidad básica con lectores de pantalla, conforme al nivel A de las WCAG 2.1.
- **Retroalimentación visual:** El sistema debe proveer retroalimentación visual inmediata (indicadores de carga, mensajes de confirmación, cambios de estado de botones) para todas las acciones asíncronas que tardan más de 500 ms en procesarse.

3.3.5. Disponibilidad

- La plataforma desplegada sobre infraestructura cloud en Railway debe apuntar a una métrica de disponibilidad sostenida del 99.5 % de tiempo operativo (equivalente a un tiempo máximo de inactividad de 43 horas anuales).
- El servidor expone un endpoint dedicado de health-check (`health.php`) que permite a los sistemas de orquestación reiniciar el contenedor en caso de detectar caídas en los servicios subyacentes.

3.3.6. Mantenibilidad

- Estructura organizada bajo el principio de separación de responsabilidades: vistas de maquetación en `src/views`, controladores asíncronos JSON en `src/api`, acciones de formularios en `src/controllers` y scripts de utilidades en `src/config`.
- Código fuente documentado con comentarios técnicos de conformidad con los estándares establecidos para lenguajes PHP y JavaScript.
- El tiempo estimado para incorporar un nuevo requisito funcional de complejidad media no debe superar 5 días hábiles para un desarrollador familiarizado con la arquitectura del sistema.

3.3.7. Portabilidad

- Soporte para despliegue nativo multisistema y multiplataforma gracias a la dockerización del core mediante un archivo de configuración `Dockerfile` y especificaciones de entorno parametrizadas en el archivo `railway.toml`.
- Compatibilidad garantizada con entornos de desarrollo locales estándar, incluidos Windows (Laragon), GNU/Linux y macOS que ejecuten entornos basados en PHP 8.2+.

3.4. Requisitos legales y de privacidad

- **Cumplimiento Ley 1581/2012 (Colombia) – Habeas Data:** El sistema debe tratar los datos personales de los usuarios conforme a la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013. El usuario debe otorgar consentimiento explícito e inequívoco durante el proceso de registro para el tratamiento de sus datos de identificación, contacto y ubicación geográfica.
- **Minimización de datos de ubicación:** La coordenada GPS exacta del vendedor no debe exponerse públicamente en ninguna vista accesible por usuarios no autorizados. La interfaz pública del listing mostrará únicamente la ciudad resuelta por geocodificación inversa, y el mapa público aplicará un desplazamiento o resolución aproximada de radio no inferior a 500 metros respecto a la ubicación exacta almacenada.
- **Derecho de eliminación y supresión:** El sistema debe implementar un mecanismo de borrado lógico (soft delete mediante campo `deleted_at`) que permita al usuario solicitar la desactivación de su cuenta, preservando la integridad referencial de los registros históricos de transacciones y conversaciones.
- **Retención de datos:** Los registros de la bitácora de auditoría (`activity_log`) y los mensajes de chat (`messages`) se retendrán por un período máximo de 2 años desde su creación, tras el cual podrán ser purgados automáticamente mediante procesos programados.

- **Política de privacidad:** La plataforma debe incluir un enlace accesible a una Política de Privacidad que describa el tratamiento, finalidad y derechos de los titulares de los datos personales almacenados, conforme a la Ley 1581/2012.
- **Seguridad en el tratamiento:** Los documentos de identidad cargados para verificación de vendedores (`uploads/verificaciones/`) deben almacenarse en directorios no accesibles directamente vía HTTP, accesibles únicamente a través de controladores PHP autenticados con validación de rol administrativo.

Capítulo 4

Apéndices

4.1. Apéndice A: Diccionario de datos de la base de datos

El sistema utiliza la base de datos relacional `tiendalocal` conformada por 14 tablas físicas bajo la codificación de caracteres `utf8mb4_unicode_ci`. A continuación se documenta su diccionario de datos formal.

4.1.1. Tabla: `users`

Almacena las cuentas de usuarios de la plataforma, incluyendo compradores, vendedores y administradores.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
<code>id</code>	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador numérico secuencial del usuario.
<code>full_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario.
<code>email</code>	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Dirección de correo electrónico (clave de acceso).
<code>password</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña hash codificada bajo algoritmo bcrypt.
<code>phone</code>	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono celular de contacto.
<code>city</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad por defecto configurada en el perfil.
<code>address</code>	VARCHAR(200)	NULL	Dirección física complementaria.
<code>bio</code>	TEXT	NULL	Biografía o descripción de la tienda física.
<code>profile_photo</code>	VARCHAR(255)	NULL	Nombre de archivo de avatar guardado en disco.
<code>status</code>	ENUM	NOT NULL	Estado: <code>active</code> , <code>inactive</code> , <code>blocked</code> , <code>suspended</code> .
<code>role</code>	ENUM	NOT NULL	Privilegio: <code>user</code> , <code>seller</code> , <code>admin</code> , <code>super_admin</code> .
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMP	NULL	Estampa para lógica de borrado lógico (Soft Delete).
<code>last_login</code>	TIMESTAMP	NULL	Registro del último inicio de sesión con éxito.

4.1.2. Tabla: products

Almacena los anuncios o publicaciones (listings) registrados en el marketplace.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador único del anuncio.
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título descriptivo del producto en venta.
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio fijado para el producto.
description	TEXT	NOT NULL	Descripción detallada de las características.
category_id	INT	FK → categories.id	Relación con la categoría correspondiente.
status	ENUM	NOT NULL	Estado de venta: disponible , vendido .
longitude	DECIMAL(11,7)	NOT NULL	Coordenada de longitud geográfica obtenida del mapa.
latitude	DECIMAL(10,7)	NOT NULL	Coordenada de latitud geográfica obtenida del mapa.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad resuelta por geocodificación inversa.
condition_type	ENUM	NOT NULL	Estado físico: nuevo , usado , reacondicionado .
user_id	INT	FK → users.id	Identificador del vendedor que creó el listing.
admin_status	ENUM	NOT NULL	Estado de moderación: active , inactive , deleted .
promo_priority	TINYINT	NOT NULL	Nivel de prioridad: 0 (Normal) a 3 (Premium).
views	INT	DEFAULT 0	Contador total de vistas del listing (RF-18).
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT	Fecha y hora de creación de la publicación.

4.1.3. Tabla: categories

Almacena el catálogo de clasificación de productos predefinido (23 categorías).

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador único de la categoría.
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre formal de la categoría (ej. Electrónica).

4.1.4. Tabla: product_images

Asocia imágenes a los anuncios de productos creados.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador de la imagen.
product_id	INT	FK → products.id	Relación con el producto al que pertenece la imagen.
image_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre físico del archivo dentro de uploads/products/.

4.1.5. Tabla: conversations

Define los hilos de chat creados entre usuarios compradores y vendedores.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador de la conversación.
product_id	INT	FK → products.id	Producto referenciado en la negociación (puede ser nulo).
buyer_id	INT	FK → users.id	Identificador de la cuenta del comprador interesado.
seller_id	INT	FK → users.id	Identificador de la cuenta del vendedor.
hidden_by_buyer	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Marca lógica de archivado del lado del comprador (RF-17).
hidden_by_seller	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Marca lógica de archivado del lado del vendedor (RF-17).

4.1.6. Tabla: messages

Almacena el registro de mensajes pertenecientes a cada hilo de conversación del chat.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador secuencial del mensaje.
conversation_id	INT	FK → conversations.id	Hilo de conversación al que pertenece el mensaje.
sender_id	INT	FK → users.id	Identificador del usuario emisor del mensaje.
message	TEXT	NOT NULL	Contenido textual del mensaje enviado.
is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Estado de lectura: 0 (Sin Leer), 1 (Leído). Ver RF-20.

4.1.7. Tabla: favorites

Asocia los productos que un usuario ha decidido marcar para seguimiento o compra posterior.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador de la relación de favorito.
user_id	INT	FK → users.id	Identificador del usuario interesado.
product_id	INT	FK → products.id	Identificador del producto catalogado como favorito.

4.1.8. Tabla: reviews

Permite registrar calificaciones sobre las interacciones y compras/ventas del sistema.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador numérico único de la reseña.
product_id	INT	FK → products.id	Identificador del anuncio objeto de la calificación.
user_id	INT	FK → users.id	Identificador del usuario que emite la valoración.
rating	TINYINT	CHECK (1-5)	Puntuación numérica en estrellas del 1 al 5.
comment	TEXT	NULL	Observaciones cualitativas detalladas sobre la venta.

4.1.9. Tabla: product_promotions

Almacena el registro de promociones vigentes asociadas a productos destacados.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador único de la promoción.
product_id	INT	FK → products.id	Relación con el anuncio que se desea promocionar.
plan_type	ENUM	NOT NULL	Nivel del plan de promoción: basic , recommended , premium .
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Costo cobrado por la simulación del servicio.
start_date	DATETIME	NOT NULL	Fecha de activación de los beneficios visuales.
end_date	DATETIME	NOT NULL	Fecha de caducidad y retorno a prioridad ordinaria.
status	ENUM	NOT NULL	Estado actual: pending , active , expired .

4.1.10. Tabla: product_reports

Gestiona las denuncias enviadas por usuarios referidas a listings ofensivos o prohibidos.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador del reporte.
product_id	INT	FK → products.id	Listing reportado bajo sospecha de infracción.
reporter_id	INT	FK → users.id	Identificador del usuario que emite la alerta de reporte.
reason	VARCHAR(60)	NOT NULL	Categoría del reporte (Fraude, Spam, Armas, etc.).
description	TEXT	NOT NULL	Descripción narrativa complementaria del problema.
evidence_path	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del archivo cargado como evidencia demostrativa.
status	ENUM	NOT NULL	Estado: pending , resolved , dismissed .
admin_notes	TEXT	NULL	Notas aclaratorias registradas por el moderador.
reviewed_by	INT	FK → users.id	ID del administrador que resolvió la denuncia.
reviewed_at	TIMESTAMP	NULL	Marca de fecha en la que se atendió el caso.

4.1.11. Tabla: user_reports

Gestiona las denuncias de perfiles de usuario enviadas por otros usuarios de la plataforma.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador del reporte.
reported_user_id	INT	FK → users.id	Cuenta de usuario bajo investigación o denuncia.
reporter_id	INT	FK → users.id	Identificador del usuario que emite la alerta de reporte.
reason	VARCHAR(60)	NOT NULL	Categoría del reporte (Acoso, Fraude, Spam, etc.).
description	TEXT	NOT NULL	Descripción narrativa complementaria del problema.
evidence_path	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del archivo cargado como evidencia demostrativa.
status	ENUM	NOT NULL	Estado: pending , resolved , dismissed .
admin_notes	TEXT	NULL	Notas aclaratorias registradas por el moderador.
reviewed_by	INT	FK → users.id	ID del administrador que resolvió la denuncia.
reviewed_at	TIMESTAMP	NULL	Marca de fecha en la que se atendió el caso.

4.1.12. Tabla: seller_verifications

Almacena los documentos de identificación y el estado de validación de los vendedores de confianza.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador de la solicitud.
user_id	INT	FK → users.id	Vendedor que solicita la insignia verificada.
verification_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Modalidad de registro: persona o negocio .
store_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nombre comercial de la tienda física o virtual.
category	VARCHAR(100)	NOT NULL	Sector comercial de operaciones.
city	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ciudad de radicación oficial.
phone	VARCHAR(30)	NOT NULL	Teléfono verificado de contacto del comercio.
document_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tipo de documento entregado (Cédula de Ciudadanía, RUT, etc.).
document_path	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta de acceso físico al archivo PDF en el servidor.
status	ENUM	NOT NULL	Estado: pending, approved, rejected .
rejection_reason	TEXT	NULL	Motivo descriptivo de rechazo de la solicitud.

4.1.13. Tabla: user_settings

Almacena los ajustes detallados de notificaciones y visibilidad por cuenta de usuario.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
user_id	INT	PK, FK → users.id	Relación uno a uno con el perfil de usuario.
notif_email_messages	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitar avisos por correo para nuevos chats.
notif_email_reviews	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitar avisos por correo para nuevas reseñas.
notif_email_sales	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitar avisos por correo para novedades comerciales.
notif_email_promos	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitar avisos por correo para novedades promocionales.
notif_browser	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Habilitar notificaciones a través del navegador.
privacy_show_phone	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Mostrar el número telefónico de manera pública.
privacy_show_email	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Mostrar la dirección de correo de manera pública.
privacy_who_can_message	ENUM	DEFAULT 'all'	Restricción de chat: all , verified , nobody .

4.1.14. Tabla: activity_log

Registra una bitácora histórica inmutable de las operaciones llevadas a cabo en la administración.

Campo	Tipo	Restricción	Descripción
id	INT	PK, AUTO_INC	Identificador secuencial del log de auditoría.
admin_id	INT	FK → users.id	ID del administrador ejecutor (NULL si es acción del sistema).
action	TEXT	NOT NULL	Descripción textual de la labor ejecutada.
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT	Fecha y hora en la que se grabó la acción.

4.1.15. Índices y restricciones de base de datos

La siguiente tabla documenta los índices y restricciones adicionales definidos sobre las tablas del sistema para garantizar rendimiento e integridad:

Nombre del índice	Tabla	Tipo	Propósito
<code>idx_admin_status</code>	<code>products</code>	INDEX	Acelera filtros por estado de moderación (<code>admin_status</code>) en búsquedas del marketplace. Referenciado en RF-06.
<code>idx_city</code>	<code>products</code>	INDEX	Optimiza las consultas de búsqueda geográfica filtradas por ciudad resuelta. Referenciado en RF-06.
<code>uk_user_product</code>	<code>favorites</code>	UNIQUE	Impide el registro duplicado del mismo producto como favorito por el mismo usuario. Referenciado en RF-09.
<code>uk_review_product_user</code>	<code>reviews</code>	UNIQUE	Garantiza un máximo de una reseña por combinación de producto y usuario. Referenciado en RF-11.
<code>idx_conversation_participants</code>	<code>conversations</code>	INDEX	Acelera la consulta de hilos por <code>buyer_id</code> y <code>seller_id</code> . Referenciado en RF-07.

Tabla 4.1: Índices y restricciones de integridad de la base de datos `tiendalocal`.

4.2. Apéndice B: Flujos y diagramas del sistema

Esta sección describe los flujos principales del sistema que deben ser representados mediante diagramas formales. Se recomienda utilizar herramientas como draw.io, PlantUML o Lucidchart para su generación y adjuntarlos como imágenes exportadas en formato PDF o PNG.

4.2.1. B.1 Diagrama de Casos de Uso (UML)

Debe representar los cuatro actores del sistema (**User**, **Seller**, **Admin**, **Super_admin**) y los 21 casos de uso funcionales agrupados por módulo (Autenticación, Marketplace, Chat, Moderación, Administración). Este diagrama es la representación más alta de la interacción usuario-sistema.

4.2.2. B.2 Diagrama Entidad-Relación (ER)

Representación gráfica de las 14 tablas de la base de datos **tiendalocal** y sus relaciones de integridad referencial (FK). Debe incluir cardinalidades (1:N, N:M) y las restricciones de unicidad documentadas en el Apéndice A.

4.2.3. B.3 Diagrama de Secuencia: Flujo de Chat WebSocket

Modelar la secuencia completa del flujo de mensajería en tiempo real:

1. Usuario hace clic en “Contactar vendedor” (Browser).
2. Browser establece conexión WebSocket con `server.php:8080`.
3. Browser envía payload `{type: init", conversation_id: X, user_id: Y}`.
4. `server.php` valida participante contra MySQL (`conversations`).
5. Si es participante válido: Browser envía mensaje de tipo `message`.
6. `server.php` retransmite a los participantes conectados y realiza POST interno para persistir en `messages`.
7. Si no es participante: `server.php` cierra conexión WS con código 4001.

4.2.4. B.4 Diagrama de Secuencia: Registro y Autenticación

Modelar el flujo completo desde el formulario HTML de registro hasta la inserción en BD, generación de sesión segura y redirección post-login, incluyendo los puntos de validación CSRF y hash bcrypt.

4.2.5. B.5 Diagrama de Flujo: Geolocalización inversa

Modelar el flujo de captura de coordenadas GPS mediante Leaflet.js, la petición HTTPS a la API de Nominatim, la extracción del campo de ciudad del JSON de respuesta y su inserción en los campos ocultos del formulario de creación de producto.

4.3. Apéndice C: Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La siguiente matriz vincula cada requisito funcional con su módulo de implementación principal, las tablas de base de datos afectadas y el identificador del caso de prueba planificado. Esta matriz es el instrumento fundamental para asegurar que cada requisito sea implementado, verificado y validado de forma completa.

ID Req.	Módulo / Archivo principal	Tablas BD afectadas	ID Prueba
RF-01	src/controllers/auth/register.php, src/controllers/auth/login.php	users, user_settings	TC-01
RF-02	src/views/profile/, src/controllers/profile/	users, user_settings	TC-02
RF-03	src/controllers/products/create.php	products, categories, product_images	TC-03
RF-04	src/views/create_product/ (Leaflet.js), API Nominatim	products (lat, lng, city)	TC-04
RF-05	src/api/upload/, src/controllers/products/	product_images	TC-05
RF-06	src/api/products/search.php	products, categories (+ índices)	TC-06
RF-07	server.php (WebSocket Daemon)	conversations	TC-07
RF-08	server.php, src/api/messages/save.php	messages	TC-08
RF-09	src/api/favorites/toggle.php	favorites	TC-09
RF-10	src/controllers/promotions/	product_promotions, products	TC-10
RF-11	src/api/reviews/	reviews, conversations	TC-11
RF-12	src/controllers/verify/submit.php	seller_verifications	TC-12
RF-13	src/views/admin/	users, products, activity_log	TC-13
RF-14	src/views/admin/reports/	product_reports, user_reports, activity_log	TC-14
RF-15	src/config/logger.php	activity_log	TC-15
RF-16	src/config/role_sync.php	users	TC-16
RF-17	src/api/conversations/hide.php	conversations	TC-17
RF-18	src/api/products/view.php	products (campo views)	TC-18
RF-19	src/config/mailer.php	user_settings	TC-19
RF-20	src/api/messages/mark_read.php	messages (campo is_read)	TC-20
RF-21	src/api/products/status.php	products (campo status)	TC-21

Tabla 4.2: Matriz de trazabilidad RF – Implementación – Base de datos – Pruebas.

Nota sobre los IDs de prueba: Los casos de prueba TC-01 a TC-21 deben ser detallados en un documento separado de Plan de Pruebas, especificando para cada uno: precondiciones, pasos de ejecución, datos de entrada, resultado esperado y criterio de aceptación. Este documento de Plan de Pruebas es un entregable complementario a la presente ERS.